

1. (a) Se probarán equivalencias.

$$x \in A - (B \cap C) \text{ si y sólo si}$$

$$x \in A \wedge x \notin (B \cap C) \text{ si y sólo si}$$

$$x \in A \wedge [x \notin B \vee x \notin C] \text{ si y sólo si}$$

$$[x \in A \wedge x \notin B] \vee [x \in A \wedge x \notin C] \text{ si y sólo si}$$

$$[x \in A - B] \vee [x \in A - C] \text{ si y sólo si}$$

$$x \in (A - B) \cup (A - C).$$

- (b) Se usarán propiedades de unión e intersección de conjuntos. Notar previamente que

$$A = A \cap [B \cup B^c] = [A \cap B] \cup [A \cap B^c] = [A \cap B] \cup [A - B].$$

Análogamente se tiene

$$B = B \cap [A \cup A^c] = [B \cap A] \cup [B \cap A^c] = [B \cap A] \cup [B - A].$$

Luego,

$$\begin{aligned} A \cup B &= \{[A \cap B] \cup [A - B]\} \cup \{[B \cap A] \cup [B - A]\} \\ &= \{[A \cap B] \cup [A - B]\} \cup \{[A \cap B] \cup [B - A]\} \\ &= \{[A \cap B] \cup [A \cap B]\} \cup [A - B] \cup [B - A]. \end{aligned}$$

Ahora tenemos en cuenta que

$$\{[A \cap B] \cup [A \cap B]\} = [A \cap B]$$

resulta que

$$A \cup B = (A \cap B) \cup (A - B) \cup (B - A).$$

- (c) Se probarán equivalencias.

$$x \in (A \cup B)^c \text{ si y sólo si}$$

$$x \notin A \cup B \text{ si y sólo si}$$

$$x \notin A \wedge x \notin B \text{ si y sólo si}$$

$$x \in A^c \wedge x \in B^c \text{ si y sólo si}$$

$$x \in A^c \cap B^c.$$

- (d) Se probará un condicional.

Si $x \in (A \cup B) - C$, entonces

$x \in A \cup B \wedge x \notin C$, entonces

$[x \in A \vee x \in B] \wedge x \notin C$, entonces

$x \in A \vee [x \in B \wedge x \notin C]$, entonces

$x \in A \vee x \in (B - C)$, entonces

$x \in A \cup (B - C).$

2. (a) Sea $P(n): \sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$

Paso 1. Veamos que $P(1)$ es verdadera. $\sum_{k=1}^1 k^3 = 1^3 = 1 = \frac{4}{4} = \frac{1^2(1+1)^2}{4}$. Es verdadera.

Paso 2. Suponemos que $P(n)$ es válida (H.I.) y veamos que también lo es $P(n+1)$.

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} k^3 &= \sum_{k=1}^n k^3 + (n+1)^3 \text{ (por H.I.)} = \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 \\ &= \frac{n^2(n+1)^2 + 4(n+1)^3}{4} = (n+1)^2 \left(\frac{n^2 + 4(n+1)}{4} \right) \\ &= (n+1)^2 \left(\frac{n^2 + 4n + 4}{4} \right) = (n+1)^2 \frac{(n+2)^2}{4} = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}. \end{aligned}$$

(b) Mediante inducción completa. Sea $P(n)$: $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$.

Paso 1. Veamos que $P(0)$ es verdadera. $\sum_{k=0}^0 \binom{0}{k} = \binom{0}{0} = 1 = 2^0$. Es verdadera.

Paso 2. Suponemos que $P(n)$ es válida (H.I.) y veamos que también lo es $P(n+1)$.

En esta parte se deben usar las propiedades entre los números combinatorios

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \text{ y}$$

$$\binom{n+1}{n+1} = \binom{n}{n} = \binom{n+1}{0} = \binom{n}{0} = 1.$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} &= \binom{n+1}{0} + \sum_{k=1}^n \binom{n+1}{k} + \binom{n+1}{n+1} \\ &= \binom{n+1}{0} + \sum_{k=1}^n \left\{ \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \right\} + \binom{n+1}{n+1} \\ &= \binom{n}{0} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k-1} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} + \binom{n}{n} \\ &= \left\{ \binom{n}{0} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \right\} + \left\{ \sum_{k=1}^n \binom{n}{k-1} + \binom{n}{n} \right\} \end{aligned}$$

cambiamos índices en la segunda sumatoria ($j = k - 1$)

$$= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} + \left\{ \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n}{j} + \binom{n}{n} \right\} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}.$$

Usamos la H.I. para concluir

$$= 2 \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2 \cdot 2^n = 2^{n+1}.$$

Mediante un argumento combinatorio. Se sugiere pensar en TODOS los subconjuntos de un conjunto dado de n elementos.

(c) Mediante inducción completa. Supongamos que a es un número real negativo. Sea $P(n)$: a^{2n+1} es negativo.

Paso 1. Veamos que $P(0)$ es verdadera. $a^{2 \cdot 0 + 1} = a < 0$. Es verdadera.

Paso 2. Supongamos que $P(n)$ es verdadera (H.I.) y veamos que $P(n+1)$ lo es.

$a^{2(n+1)+1} = a^{2n+2+1} = a^{2n+1} \cdot a$, que por hipótesis y por H.I. es un producto de tres factores negativos, luego es negativo.

Mediante un razonamiento por absurdo.

Supongamos que para cierto natural n es $a^{2n+1} > 0$. Como $a^{2n+1} = a^{2n} \cdot a = (a^n)^2 \cdot a$, resultaría que $a^{2n+1} < 0$ ya que $(a^n)^2$ es siempre positivo y a es negativo por hipótesis. Esto contradice lo supuesto. Luego, para todo natural n resulta que $a^{2n+1} \leq 0$, pero como $a \neq 0$ queda finalmente que $a^{2n+1} < 0$.

3. (a) R es sólo antisimétrica y transitiva. Si se agregan los pares $(3, 3)$ y $(4, 4)$ resulta ser reflexiva. No es función.
- (b) R es sólo simétrica. Si se agregan los pares $(1, 1)$, $(2, 2)$, $(3, 3)$ y $(4, 4)$ resulta ser transitiva. Es función.
- (c) R es sólo simétrica. No es función.
- (d) R es sólo simétrica. Es función.

4. Supongamos que R y S son asimétricas. Si $(x, y) \in R \cap S \wedge (y, x) \in R \cap S$ entonces $(x, y) \in R \wedge (x, y) \in S \wedge (y, x) \in R \wedge (y, x) \in S$. Usando la hipótesis resulta que $x = y$ probando que $R \cap S$ es antisimétrica.

En cambio no siempre $R \cup S$ es antisimétrica. Por ejemplo, si $X = \{1, 2\}$, $R = \{(1, 1), (1, 2)\}$ y $S = \{(1, 1), (2, 2), (1, 2)\}$, resulta que $R \cup S = \{(1, 1), (2, 2), (1, 2), (2, 1)\}$ no es antisimétrica.

5. (a) Existe inversa y $f^{-1}(x) = f(x) = 5 - x$.
 (b) Existe inversa y

$$f^{-1}(x) = \begin{cases} \frac{2x-5}{x-3}, & \text{si } x > 3 \\ \frac{x+1}{2}, & \text{si } x \leq 3 \end{cases}$$

(c) No tiene inversa por no ser inyectiva: $f(1) = f(-1) = 3$.

6. Propiedad arquimediana: Para todo número real x existe un número natural n tal que $n > x$. Esto es, el conjunto $\mathbb{N}$ de los números naturales es no acotado superiormente.

Supongamos, por absurdo, que $\mathbb{N}$ es acotado superiormente. Por ser no vacío, gracias al axioma del supremo, existe un número real $s = \sup \mathbb{N}$. Por la caracterización del supremo, entre $s - 1$ y s debe existir un natural k , o sea, $s - 1 < k \leq s$. En consecuencia, el natural $k + 1$ satisface que $s < k + 1$. Esto es absurdo pues se suponía que s era el supremo de $\mathbb{N}$. Este absurdo provino de la suposición falsa de que $\mathbb{N}$ es acotado superiormente. Luego, vale la propiedad arquimediana.

7. (a) El único número real es el 0.
 (b) No existe ningún número real.
8. (b) Es tanto acotado superiormente como inferiormente. Cotas superiores $= [1, +\infty)$, cotas inferiores $= (-\infty, 0]$.
 (c) $1 \notin T$. T no tiene último elemento (o máximo).
9. (b) Es acotado superiormente e inferiormente. Cotas superiores $= [\frac{3}{2}, +\infty)$, cotas inferiores $= (-\infty, -1]$.
 (c) No existe mínimo o primer elemento. El máximo o último elemento $= \frac{3}{2}$.
10. Supongamos que A y B son dos conjuntos de números reales, no vacíos y acotados superiormente. Se define $C = \{a + b / a \in A \wedge b \in B\}$.

Notemos primero que si M es cota superior de A y K es cota superior de B , entonces para todo par de elementos $a \in A$ y $b \in B$ se tiene que $a + b \leq M + K$. Esto muestra que C es acotado superiormente. Y además, se deduce que $\sup C \leq \sup A + \sup B$, pues se pueden tomar como cotas $M = \sup A$ y $K = \sup B$.

Para mostrar la igualdad, veamos la desigualdad contraria. Usaremos la caracterización del supremo de un conjunto. Sea $\epsilon > 0$. Entonces existen, por lo menos, un $a \in A$ y un $b \in B$ tal que

$$\sup A - \frac{\epsilon}{2} < a \leq \sup A, \quad \sup B - \frac{\epsilon}{2} < b \leq \sup B.$$

Luego, sumando miembro a miembro resulta que

$$\sup A + \sup B - \epsilon < a + b \leq \sup A + \sup B$$

mostrando que $\sup A + \sup B = \sup C$.

11. (a) S_1 no es subespacio pues el vector nulo $(0, 0) \notin S_1$.

- (b) S_2 es subespacio. Se debe comprobar la caracterización de subespacio. Geométricamente, se trata de la recta intersección de los planos cuyas ecuaciones se explicitan.
- (c) S_3 es subespacio. Se debe comprobar la caracterización de subespacio. Geométricamente, se trata de la recta generada por el vector dirección $(1, 2, 3)$.
- (d) S_4 no es un subespacio. Para ello es suficiente con elegir dos vectores adecuados que pertenecen a él y verificar que la suma no lo está. Por ejemplo: $u = (1, 1, 1)$ y $v = (6, 2, 3)$ que están en S_4 . Sin embargo, $u + v = (7, 3, 4)$ no satisface el vínculo entre las coordenadas $x_2 \cdot x_3 = 12 \neq 7 = x_1$.
12. (a) $S \cap T = [(3, 6, -2, 5)]$.
- (b) Todo vector de V es múltiplo escalar de a , esto es, $x = \lambda a = (\lambda a_1, \dots, \lambda a_n)$. Para buscar la intersección con H este vector x debe satisfacer la ecuación de H . Esto es, $a_1 \cdot \lambda a_1 + \dots + a_n \cdot \lambda a_n = 0$. De esta manera resulta que $\lambda(a_1^2 + \dots + a_n^2) = \lambda \|a\|^2 = 0$, de donde $\lambda = 0$ ó $a = (0, \dots, 0)$. En ambos casos se concluye que $V \cap H = \{0\}$.
13. Notar primero que $S = [(1, 1, 2)]$, $T = [(1, 0, 1), (0, 1, 0)]$ y $W = [(0, 1, 0), (0, 0, 1)]$. Después de comprobar que las sumas $W + T$ y $S + T$ son iguales a $\mathbb{R}^3$ se ve que $W \cap T = [(0, 1, 0)]$ y que $S \cap T = \{(0, 0, 0)\}$ lo que demuestra que la suma $W + T$ no es directa y que la suma $S + T$ sí lo es.
14. (a) Son linealmente independientes.
- (b) Son linealmente dependientes.
- (c) Son linealmente dependientes.
15. Base de S es $\{(1, 1, 2)\}$, base de T es $\{(1, 0, 1), (0, 1, 0)\}$ y base de W es $\{(0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$. La unión de las bases de W y de T genera $\mathbb{R}^3$ pero no es un conjunto de vectores linealmente independiente, por eso esta unión no es base de $\mathbb{R}^3$; en cambio, la unión de las bases de S y de T es un conjunto de vectores linealmente independiente y por ello es una base de $\mathbb{R}^3$.
16. (a) No es base pues cuatro vectores en $\mathbb{R}^3$ son SIEMPRE linealmente dependientes.
- (b) Son linealmente independientes, pero para formar una base de $\mathbb{R}^3$ se necesitan TRES vectores en estas condiciones.
- (c) Forman base de $\mathbb{R}^3$ pues son tres vectores linealmente independientes.
17. (a) Base de S_1 es $\{(1, -1)\}$.
- (b) Base de S_2 es $\{(1, 0, 0), (0, 1, 2)\}$.
- (c) Base de S_3 es $\{(0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$.
- (d) Como $a \neq 0$, podemos suponer que $a_1 \neq 0$. Entonces una base de S_4 es $\{(a_2, -a_1, 0, 0), (a_3, 0, -a_1, 0), (a_4, 0, 0, -a_1)\}$. De manera similar se hace si fuera $a_2 \neq 0$, o $a_3 \neq 0$, o $a_4 \neq 0$.
18. Sabemos que la unión un conjunto de generadores del subespacio S y de un conjunto de generadores del subespacio T genera a la suma $S + T$. Para probar la propiedad es necesario y suficiente mostrar entonces que
- Si $\{u_1, \dots, u_n\}$ es base de S y $\{v_1, \dots, v_k\}$ es base de T entonces $\{u_1, \dots, u_n, v_1, \dots, v_k\}$ son linealmente independientes si y sólo si $S \cap T = 0$.
- $\Rightarrow$) Sea $w \in S \cap T$, luego $w \in S$ y $w \in T$. Entonces, $w = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n = \beta_1 v_1 + \dots + \beta_k v_k$, de donde $\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n - \beta_1 v_1 - \dots - \beta_k v_k = 0$. Por hipótesis, como todos son l. i. resulta que todos los escalares son nulos, en consecuencia $w = 0$, mostrando que $S \cap T = 0$.

$\Leftarrow$) Suponemos ahora que $S \cap T = 0$. Formamos una combinación lineal nula de todos los vectores para comprobar que son l. i., esto es, $\alpha_1 u_1 + \cdots + \alpha_n u_n + \beta_1 v_1 + \cdots + \beta_k v_k = 0$. Pasando de términos se tiene que $\alpha_1 u_1 + \cdots + \alpha_n u_n = -\beta_1 v_1 - \cdots - \beta_k v_k$. El primer miembro es un vector de S y el segundo miembro es tá en T . Como son iguales, ambos están en $S \cap T$ que es el subespacio nulo por hipótesis. Luego ambos vectores son nulos, o sea, $\alpha_1 u_1 + \cdots + \alpha_n u_n = 0$ y $-\beta_1 v_1 - \cdots - \beta_k v_k = 0$. Por independencia lineal de los vectores $\{u_i\}_i$ y de los $\{v_j\}_j$ resulta que todos los escalares son nulos, mostrandos que todos los vectores son l. i.

19. (a) Sí existe pero no es única. Una posible es $F(x, y, z) = (2x + y, 3x + y - 6z)$ cuya matriz asociada es $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & -6 \end{pmatrix}$.
- (b) Sí existe pero no es única. Una posible es $F(x, y, z) = (x, x)$ cuya matriz asociada es $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.
20. (a) $g \circ f(x, y, z) = (-x - 3y + 8z, -2x - 2y + 6z)$.
- (b) $(\text{matriz de } g) \times (\text{matriz de } f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -4 \end{pmatrix} =$
 $= \begin{pmatrix} -1 & -3 & 8 \\ -2 & -2 & 6 \end{pmatrix}$.
- (c) La matriz asociada a $g \circ f$ es $\begin{pmatrix} -1 & -3 & 8 \\ -2 & -2 & 6 \end{pmatrix}$.
21. (a) $\text{Im}T$ = subespacio generado por las coumnas de la matriz de T . Luego, $(1, -4)$ y $(-3, 12)$ pertenecen a $\text{Im}T$.
- (b) $\text{Ker}T$ = complemento ortogonal de los vectores fila de la matriz de T . Luego, $(5, 10)$ pertenece a $\text{Ker}T$.
- (c) El conjunto $\{(1, -4)\}$ es base de $\text{Im}T$ y el conjunto $\{(1, 2)\}$ es base de $\text{Ker}T$.
22. Notar primero que $\dim S = 2$, o sea $\text{rg}(F) = 2$. Luego por teorema de la dimensión se tiene que $\dim \text{Ker}F = \dim \mathbb{R}^{24} - \dim \text{Im}F = 24 - 2 = 22$.
23. (i) $\text{rg} = 1$, (ii) $\text{rg} = 2$, (iii) $\text{rg} = 3$, (iv) $\text{rg} = 2$.